

Resumen Ejecutivo: Sprint 2 (Apache Cassandra)

Proyecto Academico: Plataforma Poliglota para el Museo de Arte

1. Objetivo del Sprint 2

Se diseño e implemento un microservicio de base de datos NoSQL utilizando Apache Cassandra para gestionar la alta disponibilidad de datos historicos del museo. El objetivo principal fue resolver dos necesidades gerenciales criticas: generar resúmenes masivos de facturación y mantener una bitacora inmutable de auditoria de seguridad.

2. Despliegue de Infraestructura

Se configuro un entorno local con Docker (`docker-compose.cassandra.yml`) para levantar un nodo de Apache Cassandra, permitiendo el desarrollo sin afectar el core transaccional MySQL. Se instalaron y configuraron los drivers de Python compatibles (`cassandra-driver`) adaptandolos a las restricciones de Python 3.12+.

3. Diseño del Modelo de Datos (Query-Driven Modeling)

Se aplico el paradigma de Query-Driven Modeling propio de Cassandra, desnormalizando la informacion en 5 familias de columnas, cada una optimizada para consultas ($O(1)$):

- `ventas_por_mes`: Facturación mensual.
- `ventas_por_artista`: Acumulados de ventas por artista.
- `ventas_por_genero`: Acumulados de ventas por genero artistico.
- `bitacora_eventos`: Registro inmutable de acciones en el sistema.
- `historial_estatus_obra`: Trazabilidad de transiciones (AVAILABLE -> RESERVED -> SOLD).

4. Proceso de Migracion (ETL)

Se desarrollo el script '`migrar_mysql_a_cassandra.py`' que extrae las ventas historicas y datos operacionales del core relacional (MySQL), los transforma al esquema desnormalizado y los carga en Cassandra. Además, se implemento '`seed_cassandra.py`' para generar miles de registros sinteticos y probar el rendimiento.

5. Entregables y Consultas Gerenciales

Se entrego el script '`consultas_cassandra.py`' con 10 reportes gerenciales operativos:

- Resúmenes de ventas con calculo de IVA y comisiones del museo.
- Rankings de los artistas mas rentables.
- Búsquedas avanzadas en la bitacora por tipo de evento y mes.

Todo respaldado por una base de datos optimizada para lecturas masivas y alta disponibilidad.